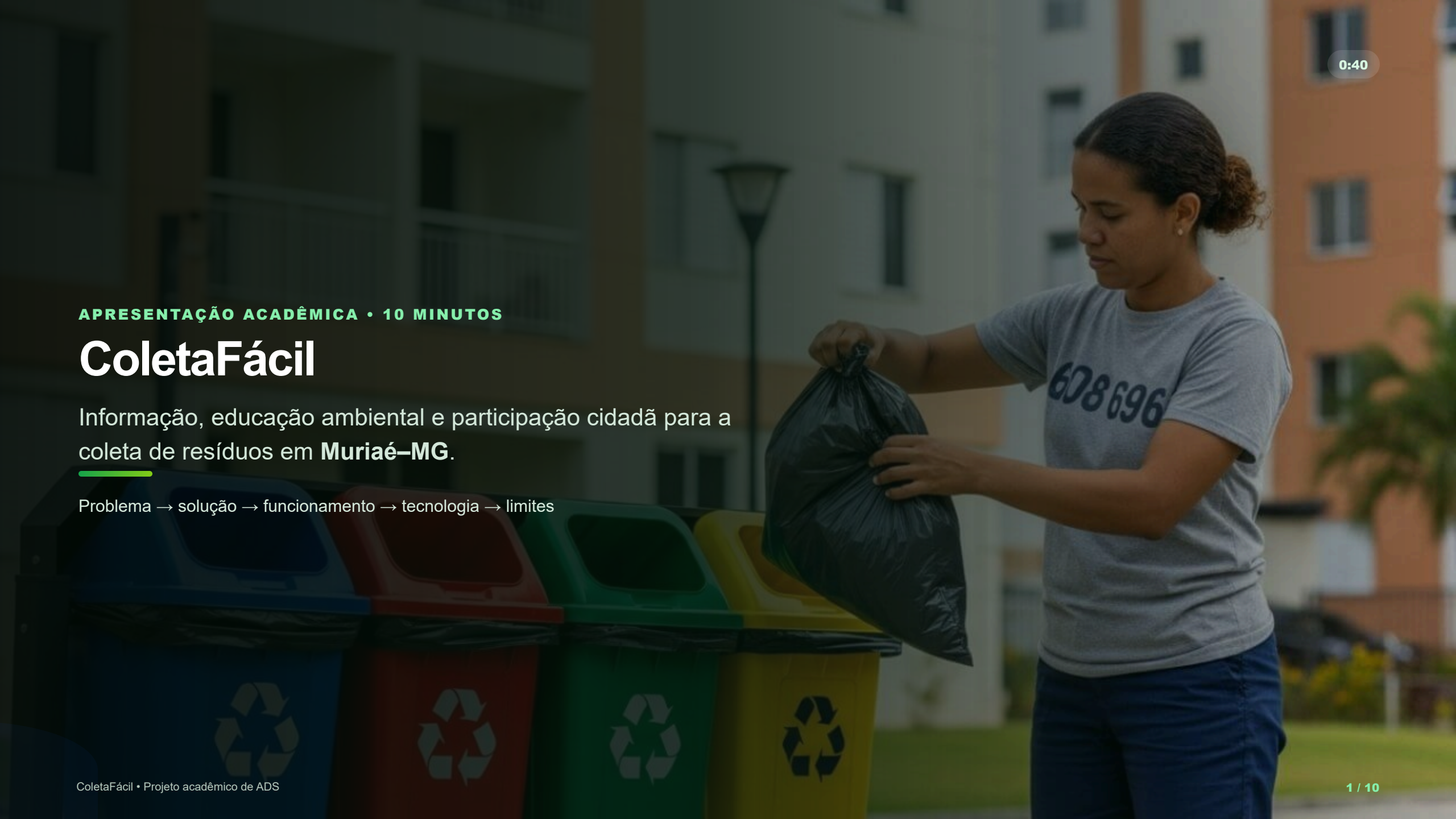


APRESENTAÇÃO ACADÊMICA • 10 MINUTOS

ColetaFácil

Informação, educação ambiental e participação cidadã para a coleta de resíduos em **Muriaé–MG**.

Problema → solução → funcionamento → tecnologia → limites

Descartar corretamente exige informação que nem sempre está no mesmo lugar



O projeto trata o descarte como um problema ambiental, urbano e de comunicação.

1. **Quando passa o caminhão?**
   O morador precisa encontrar o dia e o horário do próprio bairro.
2. **O que pode ser separado?**
   Materiais comuns e especiais exigem orientações diferentes.
3. **Onde levar resíduos especiais?**
   Pilhas, medicamentos e perfurocortantes não devem ir junto dos recicláveis.
4. **Como comunicar um problema?**
   O cidadão precisa registrar, receber um protocolo e acompanhar a resposta.
5. **Como a gestão acompanha?**
   Ocorrências, fotos, status e indicadores precisam estar organizados.

Frase para falar: “O problema não é apenas recolher o lixo; é fazer a informação certa chegar à pessoa certa e criar um caminho de participação.”

Problema formulado pelo projeto; sem pesquisa de campo quantitativa

A PROPOSTA

0:55

Um serviço digital único para orientar, localizar, comunicar e gerir

Informar

Coleta comum e seletiva por bairro, dia, horário e trecho.

Localizar

Mapa de pontos de descarte e filtros por material aceito.

Participar

Ocorrências com endereço, GPS, foto, protocolo e acompanhamento.

Gerir

Painel administrativo para triagem, conteúdo e indicadores.

A ideia central: transformar dados de coleta em uma experiência simples para o cidadão e organizada para a gestão.

Solução web responsiva • acesso público + conta de morador + painel admin

JORNADA DO MORADOR

Da dúvida à ação em poucos passos

1

Consultar

Seleciona o bairro e vê coleta comum, seletiva e calendário.

2

Aprender

Confere materiais aceitos, preparo seguro e descarte alternativo.

3

Localizar

Encontra no mapa um ponto que aceite o material especial.

4

Comunicar

Registra descarte irregular ou falha na coleta, com foto opcional.

5

Acompanhar

Usa o protocolo para ver status, histórico e resposta da equipe.

Sem conta

Consulta informações, sugere ponto e pode registrar ocorrência anônima.

Com conta

Vê suas ocorrências, participa dos pontos/recompensas e salva perfis Kids.

A conta amplia recursos, mas não bloqueia os serviços públicos essenciais

FLUXO DE OCORRÊNCIAS

O cidadão registra; o sistema cria rastreabilidade

Localização
Endereço editável, bairro e GPS limitados a Muriaé.

Evidência
Descrição, urgência e foto opcional.

Protocolo
Código copiável para acompanhar o caso.

Triagem
Admin vê detalhes e fotos e altera o status.

Retorno
Linha do tempo: nova, análise, atendimento, resolvida ou arquivada.

Privacidade aplicada

Registro anônimo descarta vínculo e contatos; coordenadas não aparecem como texto público; descrição completa volta apenas ao autor autenticado.

Incentivo com controle

10 pts ao registrar (até 3/dia), +40 após confirmação/resolução e +15 pela foto aprovada. Máximo: 65 pts.

A maior parte dos pontos só entra após confirmação administrativa

CONTEXTO LOCAL

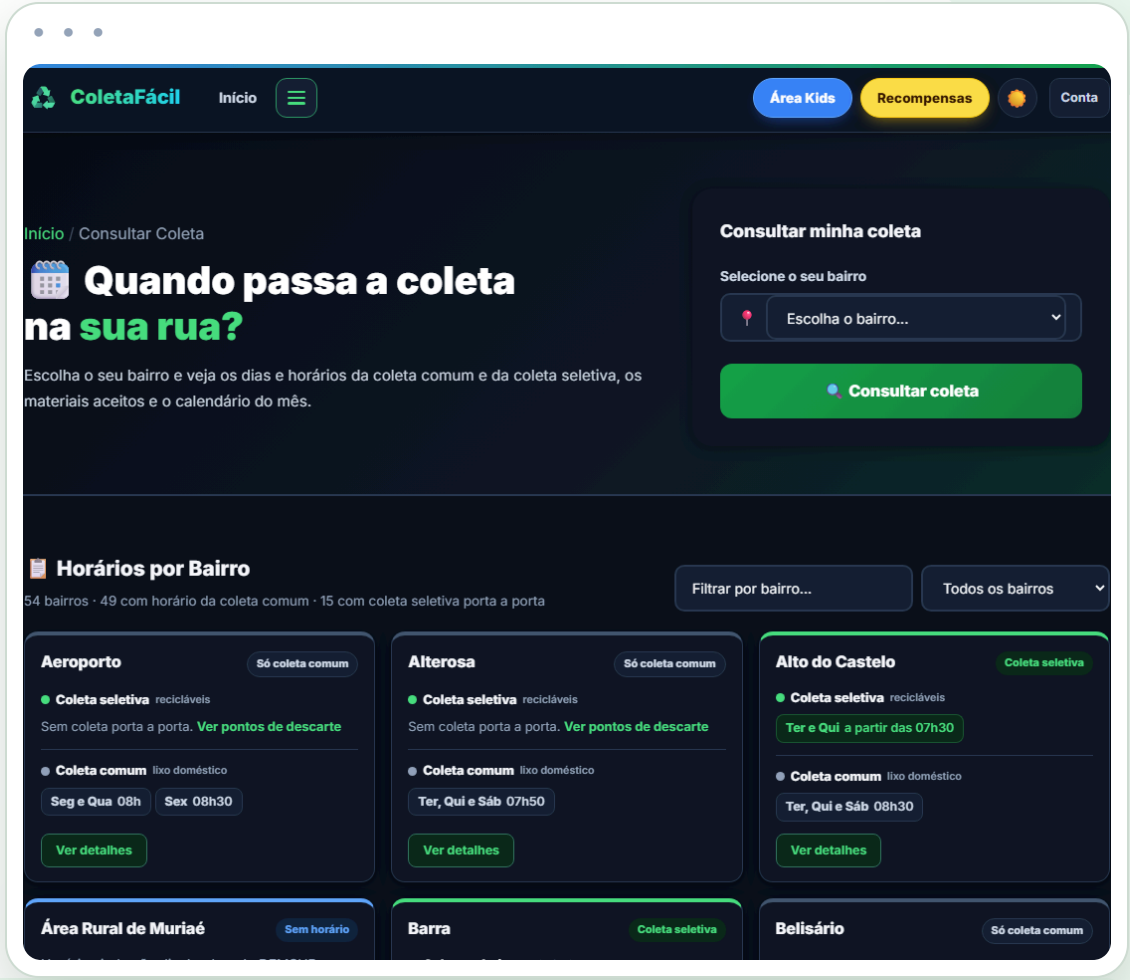
Dados de coleta organizados para Muriaé

54
bairros ativos exibidos

49
com horário de coleta comum

15
com coleta seletiva porta a porta

5
sem horário divulgado na fonte



Como apresentar com honestidade: é uma carga estática baseada no cronograma publicado pelo DEMSUR e consultada em outubro de 2026 — não é integração automática em tempo real.

Fonte referenciada: DEMSUR • cronograma separado entre coleta comum e seletiva

Além de informar, o projeto tenta mudar comportamento

Guia de materiais

Explica o que é aceito, como limpar e preparar, riscos e alternativas para resíduos especiais.

Prevenção

Área Kids

Jogos, quizzes e perfis infantis aproximam a educação ambiental das famílias.

Aprendizado

Pontos e recompensas

Reconhece ocorrências confirmadas; resgates verificam saldo e estoque antes de gerar o código.

Participação



Separar corretamente reduz risco e melhora o reaproveitamento.



Orientação de descarte também protege quem trabalha na coleta.

Recompensas são catálogo de demonstração; parceiros ainda precisam ser formalizados

PAINEL ADMINISTRATIVO

1:00

Da informação recebida à gestão do atendimento

Ocorrências
Abas Em aberto, Resolvidas e Arquivadas; fotos, descrição, status e observação.

Conteúdo
Cadastro e edição de materiais, pontos de descarte e coleta seletiva.

Indicadores
Totais por status, tipo e bairro, calculados com os dados do banco.

Sugestões
Locais sugeridos pela comunidade entram como novos e podem ser aprovados ou recusados.

Rastreabilidade
Cada mudança de ocorrência entra no histórico com data e responsável.

Acesso restrito
As rotas do painel exigem usuário autenticado do tipo Administrador.

Visão de gestão: o painel não é apenas “uma tela bonita”; ele organiza o ciclo de receber, analisar, responder e medir.

Protótipo funcional local; não há validação institucional ou implantação municipal comprovada

Arquitetura MVC: interface, regras e dados separados

Navegador

HTML, CSS e JavaScript

Responsivo **Leaflet** **PWA** **Tema claro/escuro**

requisição

⇄

HTML / JSON

PHP 8.3 • MVC

Front Controller → Controller → Model → View

Rotas **Validação** **Sessão** **PDO**

⇅

MySQL • banco relacional

Tabelas normalizadas, chaves estrangeiras, índices, histórico de status e livro-razão de pontos.

Explicação simples: MVC evita misturar tela, regra de negócio e banco. Isso facilita manutenção, testes e evolução do sistema.

CONCLUSÃO

1:00

O que foi entregue — e o que ainda precisa amadurecer

✓ Entrega atual

- Protótipo web funcional com acesso público, morador e administrador.
- Coleta, materiais, pontos, ocorrências, educação e gestão integrados.
- Dados de cronograma com fonte municipal declarada.
- Validações, controle de acesso e práticas de privacidade aplicadas.

→ Próximos passos reais

- Validar oficialmente bairros, horários, pontos e parceiros.
- Automatizar a atualização do cronograma do DEMSUR.
- Adicionar testes automatizados, proteção CSRF e auditorias formais.
- Homologar, publicar e medir o uso com moradores reais.

> **ColetaFácil mostra como tecnologia pode aproximar informação pública, educação ambiental e participação cidadã em uma única experiência.**

Obrigado. Perguntas?

Fim da apresentação de 10 minutos

APÊNDICE DE PREPARAÇÃO • NÃO PRECISA PROJETAR

Roteiro minuto a minuto

0:00–0:40	**Slide 1:** “O ColetaFácil é um protótipo de serviço digital para Muriaé. Ele reúne informação de coleta, descarte correto, comunicação de problemas e gestão.”
0:40–1:40	**Slide 2:** explique as cinco dúvidas: quando, o quê, onde, como comunicar e como acompanhar. Não invente estatísticas.
1:40–2:35	**Slide 3:** “A solução centraliza quatro ações: informar, localizar, participar e gerir.”
2:35–3:45	**Slide 4:** percorra a jornada do morador. Destaque que os serviços essenciais não exigem conta.
3:45–4:55	**Slide 5:** conte o fluxo da ocorrência do endereço ao retorno. Explique protocolo, histórico e confirmação antes dos principais pontos.
4:55–5:55	**Slide 6:** apresente os quatro números da carga atual e diga que é uma fotografia estática da fonte DEMSUR, não sincronização ao vivo.
5:55–6:40	**Slide 7:** mostre que o sistema também educa e incentiva. Recompensas ainda dependem de parceiros reais.
6:40–7:40	**Slide 8:** explique como a equipe recebe, classifica e mede. Não diga que o painel está em uso pela Prefeitura.
7:40–9:00	**Slide 9:** explique MVC sem jargão: tela, regras e dados separados. Cite PHP, JavaScript, MySQL, mapa e PWA.
9:00–10:00	**Slide 10:** diferencie entrega e próximos passos. Feche com o valor social e convide perguntas.

Regra de ouro: fale devagar, uma ideia por frase. Se o tempo apertar, reduza os slides 7 e 9; nunca corte a explicação do problema nem as limitações.

APÊNDICE DE PREPARAÇÃO

Colinha técnica em linguagem simples

MVC

Organiza o sistema em **tela** (View), **regras** (Controller) e **dados** (Model).

Front Controller

O arquivo **index.php** recebe as rotas e direciona cada pedido à função certa.

JSON / endpoint

Formato usado pelo navegador para pedir dados sem recarregar toda a página.

Banco relacional

MySQL separa usuários, bairros, coletas, ocorrências e relações, preservando consistência.

PDO / consulta preparada

Camada do PHP para acessar o banco com parâmetros, reduzindo injeção de SQL.

PWA

Recursos de aplicativo web: instalação, manifesto e cache de arquivos para contingência.

Leaflet / OSM

Biblioteca e mapa aberto usados para visualizar pontos e ocorrências em Muriaé.

Autenticação e autorização

Autenticação confirma quem é o usuário; autorização decide se ele pode acessar o admin.

Livro-razão de pontos

O saldo não é digitado diretamente: resulta da soma de créditos e débitos registrados.

Use estes conceitos apenas se um professor pedir detalhes

APÊNDICE DE PREPARAÇÃO

Perguntas prováveis — respostas curtas

Por que PHP puro?

Para dominar o fluxo completo sem esconder conceitos em um framework. Ainda assim, o código foi organizado em MVC para manter separação de responsabilidades.

Os dados são oficiais?

O cronograma tem a página do DEMSUR como fonte declarada e foi carregado por migração. É uma fotografia estática; precisa de validação e atualização oficial.

O projeto já está em produção?

Não. É um protótipo funcional executado localmente em WAMP, sem homologação ou uso institucional comprovado.

Como a denúncia é acompanhada?

Cada ocorrência recebe protocolo. Mudanças de status e observações geram uma linha do tempo consultável.

Como evita denúncias falsas por pontos?

O registro vale pouco e tem limite diário; a maior parte entra apenas quando um administrador confirma e resolve.

Como protege dados pessoais?

Há opção anônima, acesso restrito às fotos, minimização de dados públicos e tentativa de remover metadados. Isso não equivale a uma auditoria LGPD completa.

Qual é o maior diferencial?

Unir agenda de coleta, educação, mapa, ocorrência com protocolo e painel administrativo num sistema contextualizado para Muriaé.

O que faria a seguir?

Validação com DEMSUR e moradores, dados realmente institucionais, testes automatizados, reforço de segurança, implantação e medição de uso.

Se não souber: diga “isso não foi validado nesta versão; seria um próximo passo”. Uma resposta honesta vale mais que improvisar.

APÊNDICE DE PREPARAÇÃO

Demonstração opcional de 2 minutos

Sequência segura

1. Abra a Home e apresente a proposta em 10 segundos.
2. Vá a **Coleta**, pesquise “Centro” e abra os detalhes.
3. Vá a **Ocorrências** e mostre registro, protocolo e consulta.
4. Abra o **Admin** e mostre as abas Em aberto / Resolvidas / Arquivadas.
5. Encerre no painel de indicadores.

Plano B se a internet falhar

- Use apenas o PDF: ele já mostra o fluxo completo.
- Não dependa do GPS ou mapa na apresentação.
- Deixe o WAMP e o banco abertos antes de começar.
- Faça Ctrl+Shift+R e teste login/admin previamente.
- Tenha o PDF salvo localmente e em outro dispositivo.

Diga

- “Protótipo funcional.”
- “Cronograma com fonte declarada.”
- “Métricas calculadas do banco carregado.”

Evite dizer

- “Sistema oficial da Prefeitura.”
- “Dados em tempo real.”
- “Impacto comprovado na cidade.”
- “Totalmente conforme a LGPD.”

APÊNDICE DE PREPARAÇÃO

Fontes e base factual

Dados e território

DEMSUR — Cronograma de Coleta:
https://www.demsur.com.br/pagina/107/cronograma-coleta

OpenStreetMap — limites de Muriaé:
Relação 315428, referenciada em app/config/Config.php.

Observação: a lista de bairros foi fornecida pela equipe do projeto e deve ser validada institucionalmente antes de uso público.

Arquivos do projeto usados

HANDOFF.md — visão geral e arquitetura.

modelo/modeloColetaFacil.sql — esquema físico.

modelo/migration_06_cronograma_demsur.sql — carga do cronograma.

app/controller/Ocorrencia.php — fluxo de registro, consulta e privacidade.

app/model/PontosModel.php — regras de pontuação.

app/controller/Admin.php — gestão administrativa.

Transparência: usuários, ocorrências, pontos de descarte, ranking e recompensas do seed são dados de demonstração. Não os apresente como resultados reais de Muriaé.